

# 1

## Збуджені стани

---

Збуджені стани — це інші власні функції того ж гамільтоніана:

$$\hat{H}|\Psi_I\rangle = E_I|\Psi_I\rangle, \quad I = 0, 1, 2, \dots$$

До цього моменту ми розглядали методи, які описують молекули в їхньому найнижчому енергетичному стані — основному стані. Hartree-Fock, MP2, CCSD(T) — усі вони оптимізують хвильову функцію або амплітуди збуджень таким чином, щоб отримати найменшу можливу енергію.

Однак більшість цікавих фізичних і хімічних явищ відбувається саме за участі *збуджених станів* — квантових станів з енергією вищою за основний:

- **Оптичні спектри:** молекула поглинає фотон і переходить у збуджений стан, потім повертається назад, випромінюючи світло (флуоресценція, фосфоресценція).
- **Фотохімія:** хімічні реакції, що відбуваються під дією світла (фотосинтез, фотокаталіз, зір).
- **Електронні властивості матеріалів:** напівпровідники, органічні світлодіоди (OLED), сонячні елементи — всі вони працюють завдяки переходам між основним і збудженими станами.

Тому вміння точно описувати збуджені стани є критично важливим для сучасної квантової хімії.

У цьому розділі ми розглянемо:

- Чому методи для основного стану не можуть "побачити" збуджені стани.
- Дві фундаментальні ідеології пошуку збуджених станів: варіаційний підхід і метод рівнянь руху.
- Як конкретні методи (CIS, CISD, EOM-CCSD, CASSCF, NEVPT2) реалізують ці ідеї.
- Коли який метод використовувати для отримання надійних результатів.

### 1.1. Збуджені стани в межах Хартрі–Фока

---

Метод Хартрі–Фока у своїй стандартній формі призначений для опису **основного стану** системи — стану з найменшою можливою енергією. Під

час самозгодженої процедури (SCF) електрони заповнюють орбіталі починаючи з найнижчих енергій, і програма автоматично знаходить конфігурацію, що мінімізує повну енергію:

$$E_0 = \min_{\Phi} \langle \Phi | \hat{H} | \Phi \rangle,$$

де  $\Phi$  — це одно-детермінантна хвильова функція (детермінант Слейтера). Отже, звичайний HF-розрахунок завжди повертає *основний стан*.

## Метод максимального перекриття

Для опису **збуджених станів** потрібно враховувати мультиплетність системи та іноді примусово фіксувати електронну конфігурацію:

**Триплетні стани.** Для атома гелію триплетний стан  $1s2s$  можна отримати простим встановленням параметра `spin = 2`, що відповідає двом неспареним електронам. Оскільки триплетна конфігурація вимагає, щоб електрони мали паралельні спіни і знаходилися на різних орбіталях, SCF-процедура автоматично знаходить конфігурацію  $1s2s$  без додаткових втручань.

### Коментар

Такий стан є **метастабільним**: перехід у синглетний основний стан  $^1S_0$  заборонений за спіновим правилом відбору ( $\Delta S = 0$ ). Енергія триплетного рівня становить приблизно 19,82 еВ над основним станом, а час життя — близько  $8 \times 10^3$  с, що робить його одним із найстійкіших збуджених станів серед легких атомів. Переходи між синглетними та триплетними рівнями відбуваються лише завдяки **спін-орбітальній взаємодії**, яка слабо змішує стани з різними  $S$  і тим самим дозволяє дуже повільні (заборонені у першому наближенні) радіаційні переходи.

**Синглетні збуджені стани.** Для збудженого синглету  $1s2s$  ситуація складніша. Параметр `spin = 0` означає лише, що кількість альфа- та бета-електронів однакова, але не визначає, *які саме орбіталі* вони займають. Тому звичайна SCF-процедура знову поверне основний стан  $1s^2$ , оскільки він енергетично вигідніший.

Щоб отримати збуджений синглет, необхідно **зафіксувати електронну конфігурацію** і не дозволити системі сповзти до основного стану. Для цього використовується **метод MOM (Maximum Overlap Method)**, який на кожній ітерації SCF обирає орбіталі з найбільшим перекриттям з орбіталями попередньої ітерації:

$$O_{ij} = \left| \langle \varphi_i^{(n)} | \varphi_j^{(n-1)} \rangle \right|^2.$$

Завдяки цьому MOM утримує бажану конфігурацію (наприклад,  $1s2s$ ) і не дозволяє хвильовій функції сповзати до основного стану ( $1s^2$ ).

Отриманий результат називають **самозгодженим збудженим детермінантом** (self-consistent excited determinant). Такий детермінант *не є*

справжнім власним станом гамільтоніана  $\hat{H}$ , оскільки він не задовольняє рівняння Шредінгера точно:

$$\hat{H}\Phi \neq E\Phi.$$

Метод Хартрі–Фока обмежує хвильову функцію лише одним детермінантом, тоді як справжній власний стан гамільтоніана — це, взагалі кажучи, комбінація багатьох детермінантів (багатоконфігураційна хвильова функція). Тому **енергії збуджених станів, як і основного, систематично завищені** порівняно з експериментом.

Проте такі стани мають практичну цінність. Їх енергії та орбіталі дозволяють:

- побачити, **де локалізований збуджений електрон** — наприклад, у гелію при переході  $1s \rightarrow 2s$  один електрон залишається поблизу ядра, а інший зміщується далі, змінюючи розподіл електронної густини  $\rho(\mathbf{r})$ ;
- оцінити **енергетичні інтервали між станами**

$$\Delta E = E_{\text{збудж}} - E_{\text{основ}},$$

які відповідають спостережуваним спектральним лініям у дослідах поглинання чи випромінювання.

Приклад реалізації МОМ-розрахунку для атома гелію наведено у файлі

`he_excited_states_mom.py`.

### 1.1.1. Часозалежний Хартрі–Фок (TDHF)

Стаціонарне рівняння має вигляд

$$\hat{F}[D_0] \varphi_i(\mathbf{r}) = \varepsilon_i \varphi_i(\mathbf{r}),$$

де оператор Фока  $\hat{F}[D_0]$  функціонально залежить від густини  $D_0(\mathbf{r})$ .

У часозалежному випадку (TDHF) ми дозволяємо орбіталям змінюватися з часом:

$$i \frac{\partial}{\partial t} \varphi_i(\mathbf{r}, t) = \hat{F}[D(t)] \varphi_i(\mathbf{r}, t).$$

Це — **часозалежне рівняння Хартрі–Фока**, але з ефективним оператором Фока, який сам залежить від поточної густини.

Означимо одночастинкову матрицю густини у базисі орбіталей:

$$D_{\mu\nu}(t) = \sum_i^N C_{\mu i}(t) C_{\nu i}^*(t)$$

а  $C_{\mu i}(t)$  — коефіцієнти розкладу орбіталей  $\varphi_i = \sum_{\mu=1}^M C_{\mu i}(t) \chi_{\mu}(\mathbf{r})$ ,

**3. Диференціювання за часом.** Візьмемо похідну від  $D(t)$ :

$$i \frac{\partial D}{\partial t} = i \sum_i \left( \dot{C}_{\mu i} C_{\nu i}^* + C_{\mu i} \dot{C}_{\nu i}^* \right).$$

Підставимо з TDHF рівняння для коефіцієнтів:

$$i\dot{C} = F[D]C, \quad -i\dot{C}^\dagger = C^\dagger F[D],$$

та отримаємо

$$i \frac{\partial \rho}{\partial t} = F[D]\rho - \rho F[D] = [F[D], D].$$

**4. Результат.**

$$i \frac{\partial}{\partial t} D(t) = [F[D(t)], D(t)].$$

Це — рівняння руху для матриці густини в методі TDHF.

**Фізичний зміст.** Комутатор  $[F, D]$  гарантує, що еволюція зберігає ортонормованість орбіталей та число частинок (оскільки  $\text{Tr}[D]$  не змінюється в часі).

**Гармонічний ansatz і перехід до RPA-матриці.** Пошук гармонічних рішень

$$\delta D(t) = X e^{-i\omega t} + Y^* e^{i\omega t}$$

приводить до алгебраїчної задачі на власні значення у підпросторі переходів  $i \rightarrow a$ :

$$\begin{pmatrix} A & B \\ -B^* & -A^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \omega \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}.$$

**Елементи блоків  $A$  і  $B$  (хімічний запис).** У HF-орбітальному базисі (індекси  $i, j$  — зайняті,  $a, b$  — віртуальні):

$$A_{ia,jb} = (\varepsilon_a - \varepsilon_i) \delta_{ij} \delta_{ab} + \langle aj || ib \rangle, \quad B_{ia,jb} = \langle ab || ij \rangle,$$

де  $\varepsilon_p$  — орбітальні енергії, а  $\langle pq || rs \rangle$  — антисиметризовані двоелектронні інтеграли.

**Фізичний сенс.**

- $X_{ia}$  — амплітуди *збудження* (скільки вкладає перехід  $i \rightarrow a$ );
- $Y_{ia}$  — амплітуди *релаксації* (скільки вкладає перехід  $a \rightarrow i$ );
- $\omega > 0$  — частоти власних коливань густини, які інтерпретуються як енергії електронних збуджень.

TDHF є формою *лінійного відгуку* методу Хартрі–Фока. Розв’язки  $\omega_I > 0$  дають частоти електронних переходів, а пари векторів  $(X_I, Y_I)$  визначають характер збудження. Метод TDHF є попередником сучасних методів лінійного відгуку, таких як EOM-CCSD або TDDFT.

## 1.1.2. Практична реалізація TDHF у PySCF

Нижче наведено приклад розрахунку збуджених станів у молекулі води. У програмній реалізації вектори  $X_I$  та  $Y_I$  зберігаються у масивах `td.xy[0]` і `td.xy[1]`.

```
import numpy as np
from pyscf import gto, scf
from pyscf.data import nist

# 1. Задаємо молекулу
mol = gto.Mole()
mol.atom = '''
O  0.000000  0.000000  0.000000
H  0.000000  0.757160  0.586260
H  0.000000 -0.757160  0.586260
'''
mol.basis = '6-31G'
mol.verbose = 0
mol.build()

# 2. Розв'язуємо рівняння Хартрі-Фока
mf = scf.RHF(mol).run()
print(f"Енергія HF = {mf.e_tot:.6f} Hartree\n")

# 3. TDHF (Random Phase Approximation)
td = mf.TDHF()
td.nstates = 5
td.kernel()

# 4. Енергії збуджених станів
print("=== Збуджені стани TDHF ===")
for i, e in enumerate(td.e):
    print(f"Стан {i+1}:  ω = {e:.6f} Hartree = {e*nist.HARTREE2EV:.3f} eV")

# 4a. Осциляторні сили та дипольні моменти
osc_strengths = td.oscillator_strength()
dip_moments = td.transition_dipole()

print("\n=== Осциляторні сили та дипольні моменти ===")
for i, (fval, mu_vec, e) in enumerate(zip(osc_strengths, dip_moments, td.e), start=1):
    mu_norm = np.linalg.norm(mu_vec)
    print(f"Стан {i}:  ω = {e*27.2114:6.3f} eV   "
          f"|μ| = {mu_norm:6.3f} a.u.   f = {fval:7.4f}")

# 5. Аналіз збуджених станів
print("\n=== Аналіз збуджених станів ===")

mo_occ = mf.mo_occ
mo_energy = mf.mo_energy
nocc = np.count_nonzero(mo_occ > 0)
nvir = len(mo_occ) - nocc

for i, (omega, (X, Y)) in enumerate(zip(td.e, td.xy), start=1):
    print(f"\nСтан {i}:  ω = {omega:.6f} Hartree = {omega*nist.HARTREE2EV:.3f} eV")

    # 1) Нормалізація (|X|^2 - |Y|^2)
    norm = np.linalg.norm(X)**2 - np.linalg.norm(Y)**2
    print(f"   Нормалізація (|X|^2 - |Y|^2) = {norm:.4f}")

    # 2) Визначення найсильніших переходів
    Xmat = X.reshape(nocc, nvir)
```

```

idx = np.unravel_index(np.argsort(abs(Xmat.ravel()))[::-1][:3], Xmat.shape)
print(" Топ-3 переходи:")
for k in range(3):
    i_occ, a_vir = idx[0][k], idx[1][k]
    e_occ = mo_energy[i_occ]
    e_vir = mo_energy[nocc + a_vir]
    delta_e = (e_vir - e_occ) * 27.2114
    print(f" {k+1}) i={i_occ:2d} → a={a_vir:2d} "
          f"Δε={delta_e:6.2f} eV |X|={abs(Xmat[i_occ,a_vir]):.4f}")

# 3) Частка зворотного компонента
y_ratio = np.linalg.norm(Y) / np.linalg.norm(X)
print(f" Частка зворотного компонента |Y|/|X| = {y_ratio:.3f}")

```

### Фізичний зміст результатів.

- $\omega_I$  — енергії збуджень (у `td.e`) — відповідають експериментальним частотам переходів в УФ–Видимій області.
- $X_I$  — амплітуди збудження: описують основний внесок переходу  $i \rightarrow a$ , тобто який електрон  $i$  на яку орбіталь перейшов.
- $Y_I$  — амплітуди розбудження: враховують взаємодію переходів і зворотні коливання густини.
- $|X|^2 - |Y|^2 = 1$  — умова нормалізації TDHF-векторів.
- Відношення  $|Y|/|X|$  — міра колективності збудження: якщо воно мале ( $\ll 1$ ), то збудження майже одноелектронне (типу НОМО→LUMO); якщо велике, то в переході бере участь кілька орбіталей одночасно.
- Орбітальні різниці  $\Delta\varepsilon = \varepsilon_a - \varepsilon_i$  порівнюються з енергіями збудження  $\omega_I$ , що дозволяє оцінити вплив електронної кореляції.

**Інтерпретація.** Таким чином, результати TDHF дозволяють:

- отримати енергії збуджених станів  $\omega_I$ ,
- проаналізувати домінантні електронні переходи  $i \rightarrow a$ ,
- оцінити колективність і кореляційність переходів за співвідношенням  $|Y|/|X|$ ,
- порівняти з наближенням різниць орбітальних енергій  $\Delta\varepsilon = \varepsilon_a - \varepsilon_i$ .

TDHF є концептуальним попередником методів лінійного відгуку EOM-CCSD і TDDFT, але в сучасних обчисленнях часто використовується для перевірки коректності опису збуджених станів та як тест на узгодженість SCF-рішення.

## 1.2. Збуджені стани у методах конфігураційної взаємодії

Методи CI природним чином дозволяють отримувати не лише енергію основного стану, а й енергії збуджених станів тієї ж симетрії.

Хвильова функція кожного стану в методі CI записується у вигляді лінійної комбінації детермінантів:

$$\Psi_I = \sum_K c_{IK} \Phi_K,$$

де  $\Phi_K$  — детермінанти (конфігурації), утворені шляхом одно-, дво- чи багатократних збуджень електронів із референсного детермінанта Гартрі–Фока. Коефіцієнти  $c_{IK}$  визначають внесок кожної конфігурації у хвильову функцію даного стану.

Підставивши цей розклад у рівняння Шредінгера, одержуємо матричну задачу на власні значення:

$$\mathbf{H} \mathbf{c}_I = E_I \mathbf{c}_I, \quad I = 0, 1, 2, \dots, \quad (1.1)$$

яку називають **секулярним рівнянням**.

Діагоналізація гамільтоніана  $\mathbf{H}$  у просторі вибраних конфігурацій дає всі власні стани системи одночасно:

$$E_0 < E_1 < E_2 < \dots,$$

де  $E_0$  відповідає основному стану, а  $E_1, E_2, \dots$  — енергіям збуджених станів. Таким чином, на відміну від більшості інших пост-Хартрі–Фоківських методів, підхід **CI** не потребує окремого формулювання рівнянь для збуджених станів — вони природно випливають із розв'язку секулярного рівняння (1.1). Для великих систем обчислення всіх власних значень стає надзвичайно дорогим.

У практичній реалізації методів **CI** (зокрема, у пакеті **PySCF**) обчислення збуджених станів не потребує жодних додаткових рівнянь чи процедур. Достатньо задати кількість шуканих власних значень (енергій) через параметр `nroots`. Наприклад, наведений нижче фрагмент коду демонструє, як отримати п'ять найнижчих `myci.nroots = 5` збуджених станів (разом з основним).

```
from pyscf import gto, scf, ci
import numpy as np

mol = gto.M(atom='H 0 0 0; F 0 0 1.1', basis='6-31G')
mf = scf.RHF(mol).run()

myci = ci.CISD(mf)
myci.nroots = 5

e, c = myci.kernel() # e - список енергій
print('\nЕнергії CISD станів:')
for i, Ei in enumerate(np.atleast_1d(e)):
    print(f"Стан {i}: E = {Ei + mf.e_tot:.8f} Hartree, ΔE = {(Ei - e[0])*27.2114:.3f} eV")
```

## 1.3. Метод рівнянь руху (ЕОМ)

Метод **ЕОМ** (*Equation of Motion*) — це узагальнення ідеї, що збуджені стани можна розглядати як «збурення» над **скорельованим основним станом**, отриманим у методі зв'язаних кластерів (**CC**). На відміну від варіаційних підходів, **ЕОМ** не мінімізує енергію напряду, а шукає оператори, які переводять основний стан у збуджений.

### 1.3.1. Основне рівняння методу EOM-CCSD

Після того, як для основного стану розв'язано рівняння CCSD, відомими стають амплітуди  $\{t_i^a, t_{ij}^{ab}\}$ , що задають оператор кореляції  $\hat{T}$  і енергію  $E_0$ . Наступний крок — опис збуджених станів на основі вже скорельованого вакууму  $e^{\hat{T}}|\Phi_0\rangle$ .

**Хвильова функція збудженого стану.** У методі EOM-CCSD хвильову функцію  $I$ -го збудженого стану записують у вигляді:

$$|\Psi_I\rangle = \hat{R}_I e^{\hat{T}} |\Phi_0\rangle,$$

де  $|\Phi_0\rangle$  — детермінант Гартрі–Фока, а оператор  $\hat{R}_I$  створює всі можливі одно- і двозбудження над скорельованим основним станом.

**Структура оператора  $\hat{R}_I$ .** У наближенні EOM-CCSD цей оператор має вигляд:

$$\hat{R}_I = r_0 + \sum_{i,a} r_i^a \hat{a}_a^\dagger \hat{a}_i + \frac{1}{4} \sum_{i<j,a<b} r_{ij}^{ab} \hat{a}_a^\dagger \hat{a}_b^\dagger \hat{a}_j \hat{a}_i.$$

Коефіцієнти  $r_i^a$  та  $r_{ij}^{ab}$  — це **амплітуди збудження**, які показують, які саме електрони переходять на які орбіталі під час утворення збудженого стану.

**Рівняння для амплітуд.** Підставивши хвильову функцію у рівняння Шредінгера, після стандартного перетворення отримаємо:

$$[\bar{H}, \hat{R}_I] |\Phi_0\rangle = \omega_I \hat{R}_I |\Phi_0\rangle, \quad \bar{H} = e^{-\hat{T}} \hat{H} e^{\hat{T}}.$$

Це — основне рівняння методу EOM-CCSD. Його розв'язок дає енергії збудження  $\omega_I = E_I - E_0$  та відповідні оператори  $\hat{R}_I$ .

**Матрична форма.** Якщо спроектувати це рівняння на базис одно- і двозбуджених детермінантів  $\{|\Phi_\mu\rangle\}$ , отримаємо матричну задачу власних значень:

$$\sum_\nu A_{\mu\nu} r_\nu = \omega_I r_\mu, \quad A_{\mu\nu} = \langle \Phi_\mu | [\bar{H}, \hat{t}_\nu] | \Phi_0 \rangle.$$

Матриця **A** тут є **представленням ефективного гамільтоніана** у просторі збуджених детермінантів, а вектор **r** — набором шуканих амплітуд.

**Як розв'язують задачу на практиці.** Матриця **A** дуже велика, тому її **не будують явно**. Замість цього програмно реалізують лише операцію її дії на довільний вектор **r**:

$$\mathbf{A}\mathbf{r} = \langle \Phi_\mu | [\bar{H}, \hat{R}] | \Phi_0 \rangle,$$

тобто обчислюють результат множення без зберігання всіх елементів  $A_{\mu\nu}$ . Далі кілька найменших власних значень  $\omega_I$  знаходять ітераційним методом, найчастіше за допомогою **алгоритму Дейвідсона**. Такий підхід дозволяє обчислити лише потрібні енергії переходів без повного діагоналізування величезної матриці.



**Фізичний зміст.** Оператор  $\hat{R}_I$  визначає структуру збудженого стану — які електрони і як саме беруть участь у переході, а власне значення  $\omega_I$  дає енергію цього переходу від основного стану. Таким чином, метод **ЕОМ-CCSD** дозволяє описати збуджені стани на основі скорельованого основного стану **СС**, не розв'язуючи повну задачу Шредінгера для кожного стану окремо.

**Підсумок.**

- $\hat{T}$  — описує кореляцію основного стану.
- $\hat{R}_I$  — генерує збуджений стан.
- Рівняння  $[\hat{H}, \hat{R}_I] = \omega_I \hat{R}_I$  визначає як структуру, так і енергію збудженого стану.

### 1.3.2. Практичні властивості методу ЕОМ

Метод **ЕОМ** розглядає збуджені стани як власні коливання скорельованої хвильової функції основного стану, одержаної в методі **СС**. Пошук енергій збудження  $\omega_I = E_I - E_0$  зводиться до розв'язання лінійного рівняння для перетвореного гамільтоніана  $\bar{H} = e^{-\hat{T}} \hat{H} e^{\hat{T}}$ . Таким чином, **ЕОМ** не вводить жодних зовнішніх полів — збудження є внутрішніми коливаннями самої скорельованої системи.

**Переваги:**

- Використовує скорельований основний стан **СС**, тому точніший за методи на основі **HF**.
- Безпосередньо дає енергії переходів  $\omega_I$ , не потребуючи побудови всіх повних хвильових функцій.
- Зберігає властивість **size-extensivity** — енергія правильно масштабується з розміром системи.
- Є уніфікованим підходом: одним формалізмом описуються збудження, іонізація та приєднання електрона.

**Обмеження:**

- Не є варіаційним методом — обчислені енергії можуть бути нижчими за точні.
- Потребує попереднього розв'язку рівнянь **СС** для основного стану.
- Точність обмежена рівнем збуджень у базовому наближенні (наприклад, **ЕОМ-CCSD** враховує лише одно- і двозбудження).

### 1.3.3. Основні варіанти

- **ЕОМ-EE-CCSD** — енергії електронно-збуджених станів.
- **ЕОМ-IP-CCSD** — енергії іонізацій (видалення одного електрона).
- **ЕОМ-EA-CCSD** — енергії приєднання електрона.
- **ЕОМ-CC3**, **ЕОМ-CCSDT** — врахування потрібних збуджень.

### 1.3.4. Приклад: молекула води

```

from pyscf import gto, scf, cc
import numpy as np

# Побудова молекули
mol = gto.M(atom='H 0 0 0; F 0 0 1.1', basis='6-31G')

# SCF
mf = scf.RHF(mol).run()

# CCSD
ccsd = cc.CCSD(mf).run()

print(f"converged SCF energy = {mf.e_tot}")
print(f"E(CCSD) = {ccsd.e_tot} E_corr = {ccsd.e_corr}")

# Збуджені стани EOM-CCSD (синглети)
e, v = ccsd.eomccsd_singlet(nroots=3)

print("EOM-CCSD енергії збудження (eV):")
for i, ei in enumerate(e):
    print(f"Стан {i+1}: {ei * 27.2114:.4f} eV")

```

Результати показують, що EOM-CCSD правильно відтворює порядок і величину енергій низьколежних електронних переходів, з типовою похибкою близько 0.2 eV порівняно з експериментом.

## 1.4. Збуджені стани у CASSCF / NEVPT2

Збуджені стани в методі **CASSCF** отримуються безпосередньо як різні власні стани гамільтоніана у вибраному активному просторі. На відміну від методів на зразок **EOM** чи збурювальних теорій, жодних спеціальних операторів збудження не вводиться — усі стани (основний і збуджені) впливають із тієї ж самої секулярної задачі, аналогічно до **CI**, але з одночасною оптимізацією орбіталей. У багатостановому підході (**state-averaged CASSCF**) орбіталі оптимізуються спільно для кількох станів, що дозволяє стабільно отримати послідовність енергій:

$$E_0 < E_1 < E_2 < \dots$$

і коректно описати збудження навіть у випадках близьких або вироджених рівнів.

Після цього кожен із отриманих станів може бути уточнений методом **NEVPT2**, який додає динамічну кореляцію. Розрахунок **NEVPT2** проводиться окремо для кожного стану, оскільки поправка до енергії залежить від відповідного вектора коефіцієнтів  $c_i$  у хвильовій функції:

$$E_i^{\text{NEVPT2}} = E_i^{\text{CASSCF}} + \Delta E_i^{\text{corr}}.$$

Таким чином, повний набір енергій збуджених станів формується по-спільно — спершу на рівні CASSCF, а потім із урахуванням кореляційних поправок NEVPT2.

```
from pyscf import gto, scf, mcscf, mrpt

# Побудова молекули
mol = gto.M(atom='H 0 0 0; F 0 0 1.1', basis='6-31G')
mf = scf.RHF(mol).run()

# CASSCF з усередненням по 3 станах
mc = mcscf.CASSCF(mf, ncas=6, nelecas=8)
weights = [1/3, 1/3, 1/3]
mc = mc.state_average(weights)
mc.kernel()

print("Енергії станів CASSCF (Ha):")
for i, e in enumerate(mc.e_states):
    print(f"  Стан {i+1}: {e:.8f}")

# --- NEVPT2 для кожного стану окремо ---
nevpt_e = []
for root, ci_vec in enumerate(mc.ci):
    # створюємо копію CASSCF для конкретного стану
    mc_root = mcscf.CASCI(mf, mc.ncas, mc.nelecas)
    mc_root.mo_coeff = mc.mo_coeff
    mc_root.ci = ci_vec
    mc_root.fcisolver.nroots = 1 # лише один стан
    mc_root.fix_spin_(shift=0.0, ss=None)

    # NEVPT2
    nevpt = mrpt.NEVPT(mc_root)
    e_corr = nevpt.kernel()
    nevpt_e.append(mc.e_states[root] + e_corr)

print("\nЕнергії станів NEVPT2 (Ha):")
for i, e in enumerate(nevpt_e):
    print(f"  Стан {i+1}: {e:.8f}")
```

#### 1.4.1. Переваги такого підходу

- **Природне врахування мультиконфігураційності.** Збуджені стани з сильним змішуванням конфігурацій описуються точно.
- **Можливість state-averaging.** Оптимізація орбіталей одночасно для кількох станів забезпечує стабільність розв'язку.
- **NEVPT2** забезпечує динамічну кореляцію без проблем інтерференції, властивих CASPT2.

### 1.5. Рекомендації з вибору методу

- **Одноконфігураційні системи** (молекули із закритими оболонками, органічні сполуки):
  - Для попереднього якісного аналізу — CIS.

- Для високоточного опису енергетики збуджених станів — EOM-CCSD.
- Для великих систем або спектрів з багатьма станами — TDDFT (розглядається у наступному розділі).
- **Багатоконфігураційні системи** (дисоціаційні процеси, радикали, перехідні метали, вироджені стани):
  - Для якісного опису основного та збуджених станів — CASSCF.
  - Для кількісного уточнення енергій, з урахуванням динамічної кореляції — NEVPT2.
  - За потреби більшої точності (у малих системах) — MRCI.
- **Оптичні переходи та спектри поглинання:**
  - Для малих і середніх молекул — EOM-CCSD.
  - Для великих систем — TDDFT.
  - Для сильно вироджених станів або переходів з мультиконфігураційним характером — CASSCF/NEVPT2.
- **Загальні міркування:**
  - EOM-CCSD — найкращий баланс між точністю та масштабованістю.
  - CASSCF/NEVPT2 — вибір для систем з вираженою статичною кореляцією.
  - TDDFT — оптимальний компроміс для великих систем із численними збудженнями.

## 1.6. Підсумки

- **Збуджені стани** — це власні функції того ж гамільтоніана, що й основний стан, але з вищими власними значеннями енергії. Їх опис потребує методів, здатних відтворити не лише мінімум, а й повний спектр енергетичних рівнів.
- **Варіаційні методи** (CIS, CISD, CASSCF) визначають збуджені стани як інші власні вектори гамільтоніана в обмеженому просторі конфігурацій. Вони безпосередньо дають хвильові функції кожного стану.
- **Методи рівнянь руху** (EOM-CC) формують задачу для операторів, що породжують збудження над скорельованим основним станом, забезпечуючи точні енергії переходів  $\omega_I = E_I - E_0$ .
- **CASSCF** забезпечує природний опис мультиконфігураційних збуджених станів, а **NEVPT2** додає динамічну кореляцію, уточнюючи енергії без порушення ортогональності між станами.
- Для **одноконфігураційних систем** (закриті оболонки, невеликі органічні молекули) доцільні методи EOM-CCSD або TDDFT; для **мультиконфігураційних систем** (радикали, перехідні метали, дисоціація) — CASSCF/NEVPT2.
- Точне моделювання збуджених станів є ключем до розуміння *оптичних переходів, фотохімічних реакцій, люмінесценції та електронної структури матеріалів*.